

Índices



Base de datos
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias



Índices. Ejemplo

Supongamos que tenemos un registro de empleados, cada uno de ellos con los campos **edad, nombre y sueldo**.

Si deseo recuperar los registros de empleados en orden creciente de edad, una buena organización del archivo es ordenarlo de esa forma, en orden creciente de edad. Pero este orden es de mantenimiento costoso si el archivo se modifica frecuentemente.

Y si quisiera determinar, por ejemplo, todos los empleados que ganen más de \$150.000, sería necesario recorrer todo el archivo para encontrar los registros.



Índices

Para reducir la complejidad de estas búsquedas sobre los archivos de datos, se plantea mantener estructuras auxiliares que, guardando sólo el atributo de búsqueda, un identificador del ítem y un puntero a su posición en disco, permita obtener, sin recorrer el archivo de datos, la posición de el/los ítems de datos buscados.

Los índices son estructuras almacenadas en disco:

- creadas para poder ser utilizadas en memoria principal.
- diseñadas para que el índice, o la parte que se supone que se utilizará esté en memoria, evitando accesos I/O a disco.



Índices. Clasificación

EN CUANTO A LA CANTIDAD DE ENTRADAS O VALORES

- **Denso:** Hay igual cantidad de entradas en el índice que en el archivo de datos. Esto suele pasar cuando el índice está armado para la clave primaria de la tabla.
- **No denso:** menor al archivo de datos.

EN CUANTO AL ORDEN

- **Agrupados:** Cuando el orden en el cual están dispuestos los archivos de datos es el del atributo por el cual se construyó el índice. Ambas estructuras estarían ordenadas de igual manera.
- **No agrupados:** en caso contrario.

Índices. Clasificación

EN CUANTO AL NIVEL

- Índices de un nivel

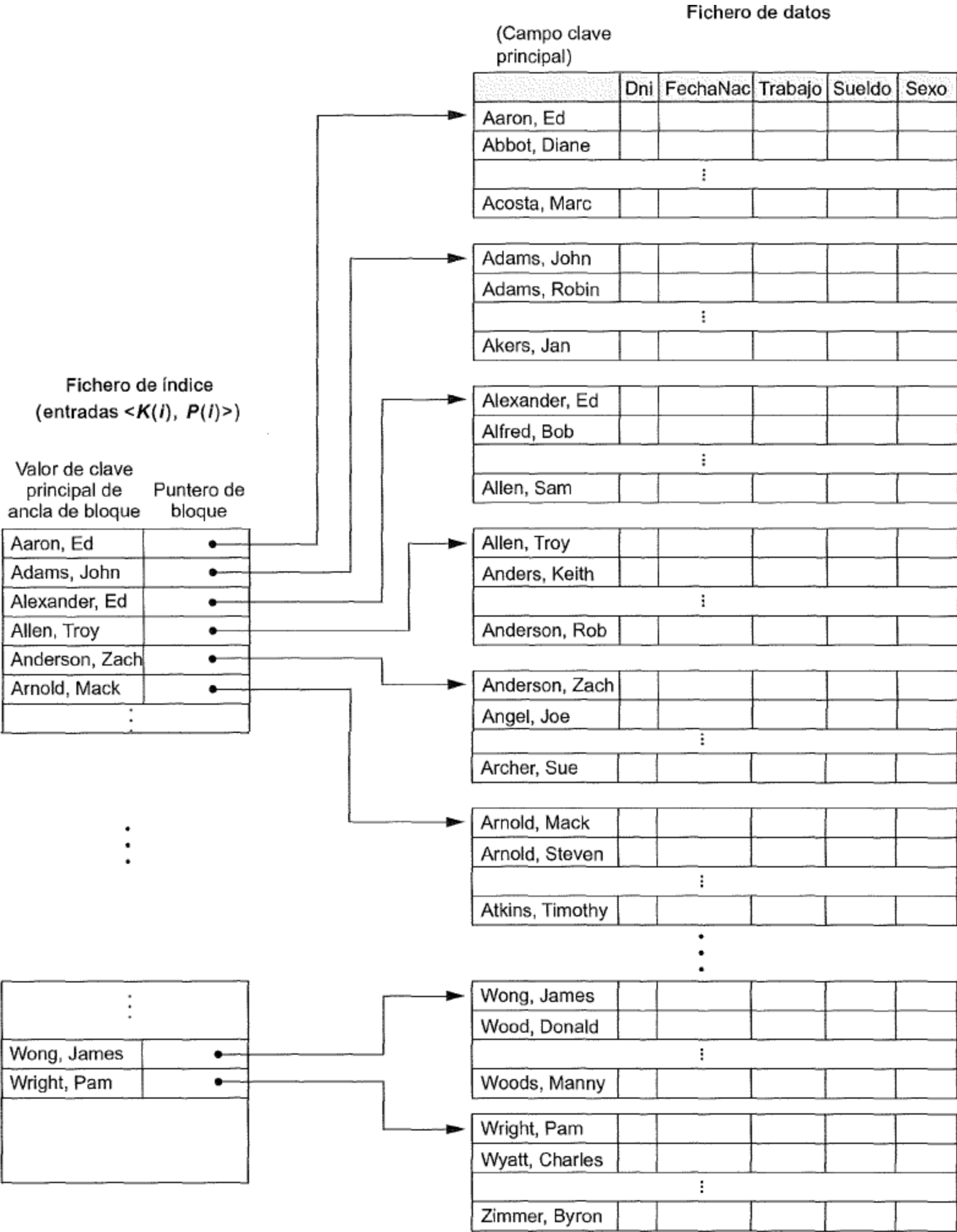
- **Primario:** Se trata de un archivo ordenado, con celdas de tipo (id, puntero al registro).

El número de entradas es igual al número de bloques que contienen registros, por lo que es un tipo de índice no denso.

La inserción es costosa: esto se debe a que, siendo el índice una estructura lineal ordenada, una inserción en medio de la misma implica mover a todos los elementos que le siguen. Sucede lo mismo con el archivo de datos de este tipo.

Índice Primario. Ejemplo

El índice principal en el campo clave de ordenación del fichero



Índices. Clasificación

EN CUANTO AL NIVEL (cont.)

- Índices de un nivel (cont.)

2. **Agrupamiento:** Ordenados por campo no clave; es decir, el atributo del índice no es la clave principal de la tabla. Muchos registros tienen el mismo valor de clave, ya que la idea del índice es la de poder ejecutar búsquedas por valor de atributo.

Archivo ordenado, con celdas (campo, puntero).

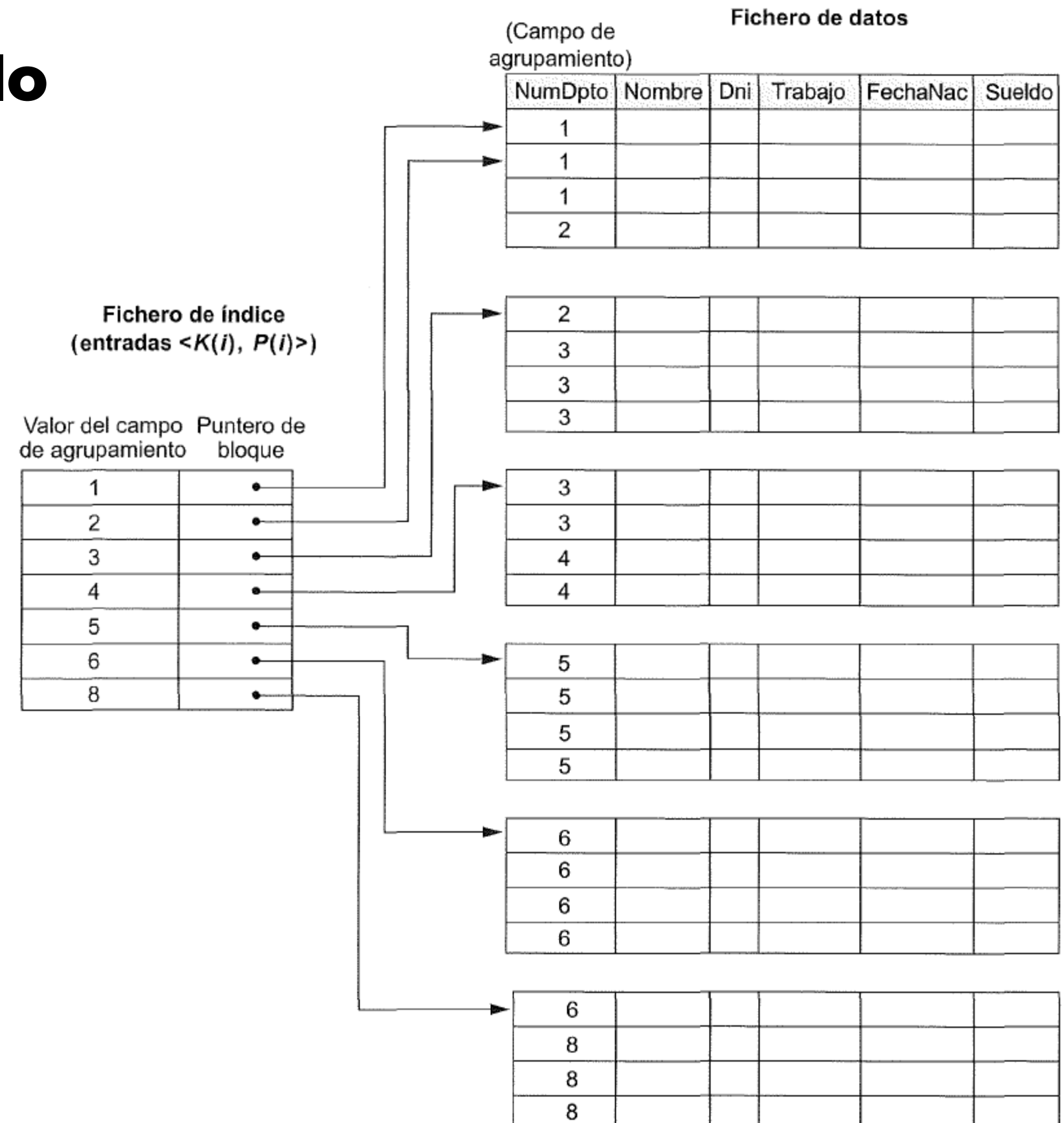
Por cada valor almacenado, hay un bloque en disco.

No denso.

Es similar en forma al Hashing

Índice Agrupamiento. Ejemplo

Un índice agrupado en el campo no clave de ordenación NumDpto de un fichero EMPLEADO



Índices. Clasificación

EN CUANTO AL NIVEL (cont.)

- Índices de un nivel (cont.)

3. **Secundario:** Archivo ordenado, con celdas (campo de no ordenamiento, bloque/registro).

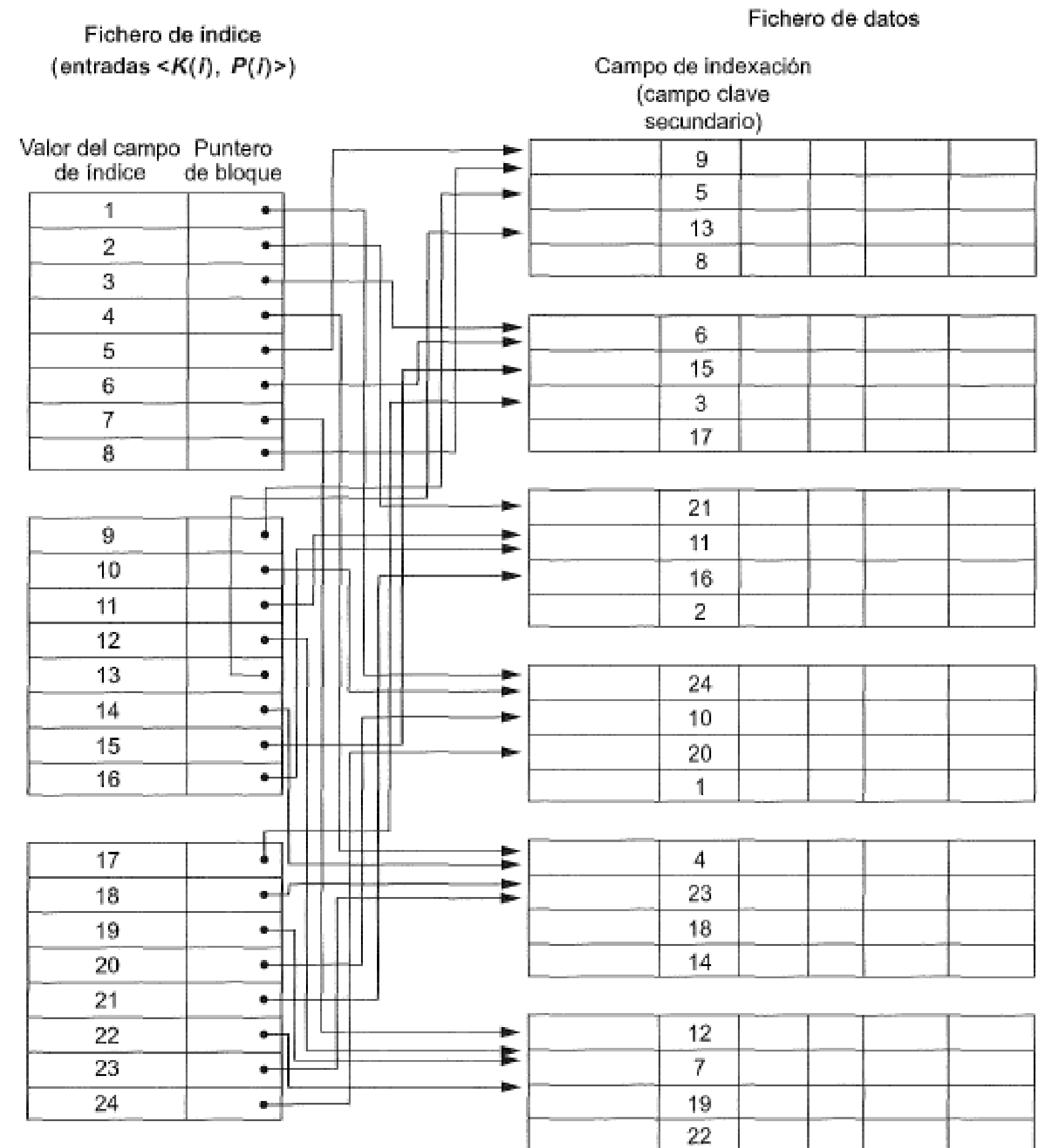
Si el índice se construye por campo clave, es denso.

Si se lo construye por campo no clave, puede ser de tres formas distintas:

- 1 clave y n entradas, lo que hace al índice denso
- 1 clave y una lista variable con los links a los datos, lo que hace al índice no denso
- Nivel de indirección (el elemento del índice apunta a un contenedor con links a los datos).

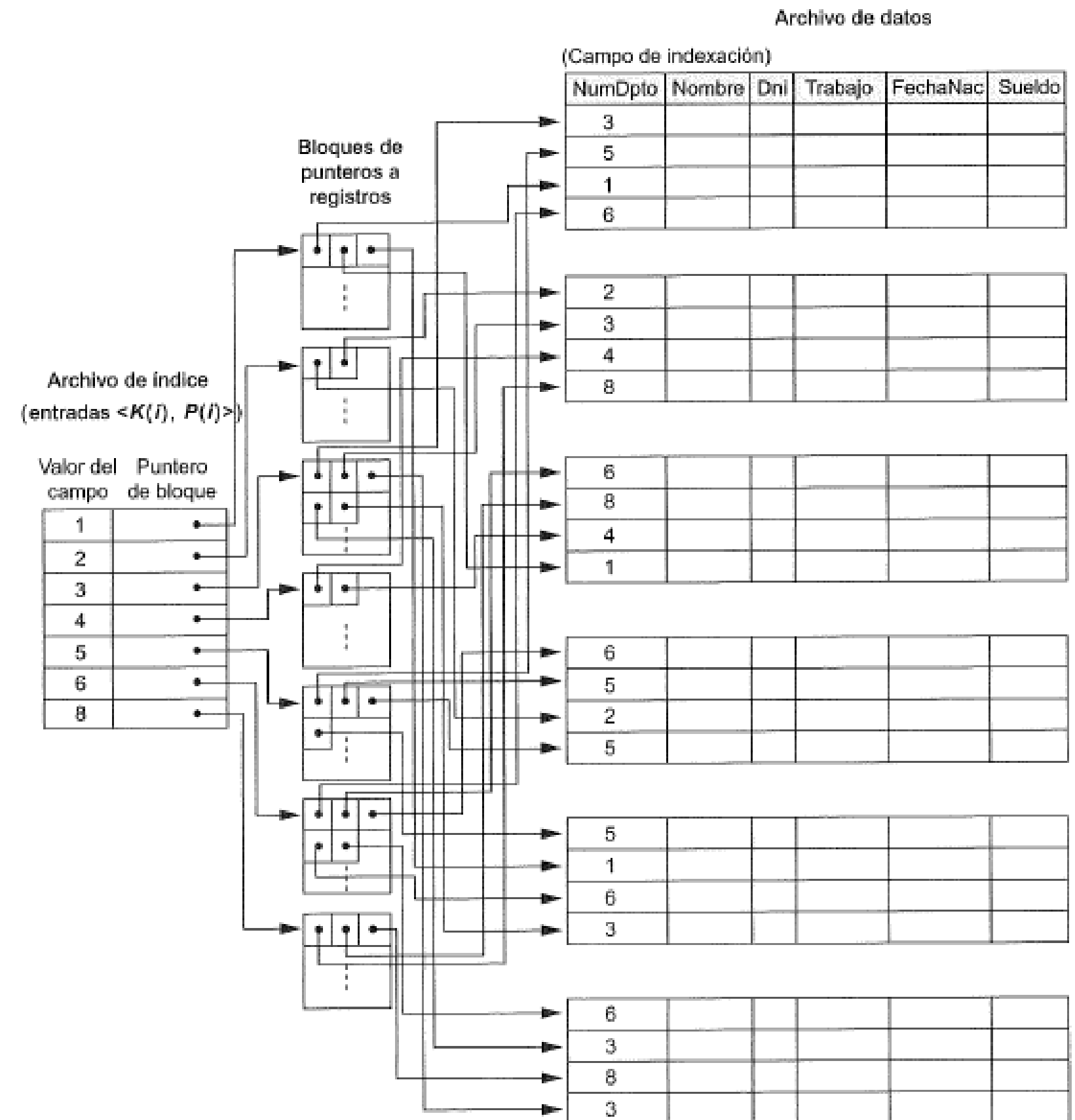
Índice Secundario. Ejemplos

Índice secundario denso (con punteros de bloque) en un campo clave desordenado de un fichero.



Índice Secundario. Ejemplos

Índice secundario (con punteros de registro) en un campo que no es índice e implementado utilizando un nivel de indirección, de modo que las entradas del índice son de longitud fija y tienen valores de campo únicos.



Preguntas

¿Cuántos índices tipo clúster (agrupados) puede tener una tabla?

- Los índices clúster ordenan y almacenan las filas de los datos de la tabla o vista de acuerdo con los valores de la clave del índice. Son columnas incluidas en la definición del índice. Solo puede haber un índice clúster por cada tabla, porque las filas de datos solo pueden estar almacenadas de una forma.

¿Cuántos índices secundarios puede tener una tabla?

- No tengo límites
-

Índices. Clasificación

EN CUANTO AL NIVEL (cont.)

- Índices de múltiples niveles
- **Árboles B:** Son estructuras más dinámicas, que permiten operar con inserciones o eliminaciones más fácilmente. Todos los nodos tienen punteros que referencian al archivo de datos.
- **Árboles B+:** Son árboles B en dónde sólo los nodos de tipo hoja tienen enlaces a páginas de datos. Si el campo es clave, apunta a un bloque/registros. Si no, bloques con apuntadores a los datos.

Índice de multiples niveles: Árboles. Ejemplo

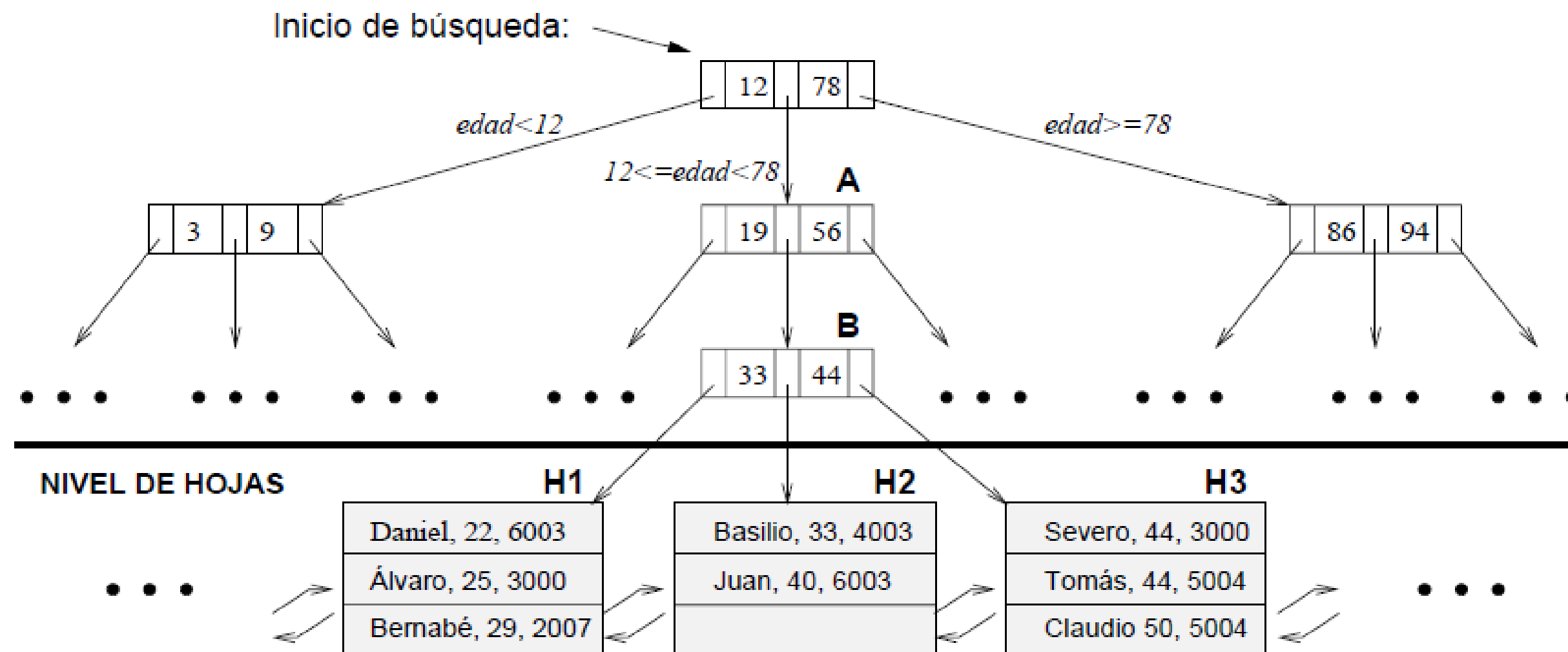


Figura 9.3 Índice estructurado en árbol



Otros índices

Bitmaps:

Arrays con cadenas de bits que representan, para cada ítem de datos, cuál es el valor del dominio de la clave por la cual se hizo el índice que tiene el atributo.

Suele recomendarse utilizarlo para atributos cuyo dominio tenga una cardinalidad baja

No tienen buen comportamiento en inserciones/eliminaciones.

Bitmaps. Ejemplo

<i>M</i> <i>F</i>										
1	0	<i>idcli</i>	<i>nombre</i>	<i>sexo</i>	<i>categoría</i>	1	2	3	4	5
1	0	112	José	M	3	0	0	1	0	0
0	1	115	Ramón	M	5	0	0	0	0	1
1	0	119	Susana	F	5	0	0	0	0	1
		112	Guillermo	M	4	0	0	0	1	0

Cardinalidad baja

Figura 16.9 Índices de mapas de bits de la relación Clientes